AP $\geq$ AI

IMO · 2006 · Slovénie

Soit ABC un triangle et I le centre de son cercle inscrit. Un point P intérieur au triangle vérifie

$$\widehat{PBA} + \widehat{PCA} = \widehat{PBC} + \widehat{PCB}.$$

Montrer que $AP \geq AI$ et que l'égalité a lieu si et seulement si $P = I$.